



Universidade Federal do ABC

Universidade Federal do ABC
BCM0504 – Natureza da Informação
Lista 05 – Detecção e Correção de Erros
Prof. / Kenji Nose Filho
3º Quadrimestre de 2025

Exercício 1. Os códigos binários abaixo representam caracteres ASCII de 7 bits. Acrescente um bit de paridade na posição mais significativa (MSB) em cada caso de acordo com a paridade:

- a) 1110001 - paridade par
- b) 0101010 - paridade ímpar
- c) 1111111 - paridade par
- d) 0000001 - paridade ímpar

Exercício 2. Escreva os equivalentes binários dos caracteres ASCII (veja uma tabela ASCII nos slides de aula ou na Internet) de A até J, adicionando um bit de paridade ímpar na posição mais significativa (MSB). Qual é a função do bit de paridade? Mostre um exemplo de uso desse bit.

Exercício 3. Escreva os equivalentes binários dos caracteres ASCII de 0 até 9 (veja uma tabela ASCII na Internet), adicionando um bit de paridade par na posição menos significativa (LSB).

Exercício 4. Represente a expressão “ $X = 3 \times Y$ ” em código ASCII (excluindo as aspas). Anexe um bit de paridade ímpar.

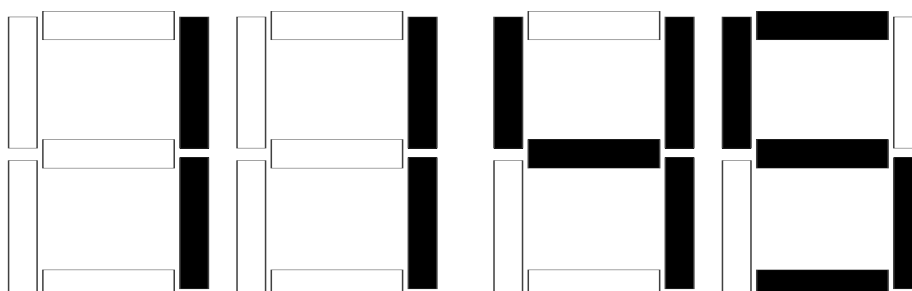
Exercício 5. Os bytes a seguir (mostrados em hexadecimal) representam o nome de uma pessoa do modo como foi armazenado na memória de um computador. Cada byte é um código em ASCII (7 bits menos significativos) com um bit de paridade (MSB) anexado. Determine o nome da pessoa.

4A 6F 65 20 47 72 65 65 6E

Exercício 6. Converta os seguintes números decimais para o código BCD e, em seguida, anexe um bit de paridade ímpar na posição mais significativa.

- a) $38 \rightarrow (01101) (1100)$
- b) $275 \rightarrow (101010101) (0111)$
- c) $920 \rightarrow (111001) (0101) (0100) (0100)$

Exercício 7. Considere o código BCD formado pelos 4 dígitos dos 4 displays de 7 segmentos abaixo:



(0001)(0001)(0100)(0101)

0 0 0 1 1 00011 00011
 0 0 0 1 1 01001 01010
 0 0 0 0 1 00010
 0 1 0 0 0 00010
 0 0 0 0 0 00010

- Qual é o código formado?
- A partir deste código, gere um código retangular com 9 bits de paridade.
- Altere aleatoriamente um dos bits do resultado do item b) e verifique se você consegue identificar o bit alterado e corrija-lo corretamente.
- Altere aleatoriamente dois bits do resultado do item b) e verifique se você consegue identificar os bits alterados e corrija-os corretamente.
- Altere aleatoriamente três bits do resultado do item c) e verifique se você consegue identificar os bits alterados e corrija-os corretamente.

Exercício 8. Realize a codificação de Hamming dos seguintes códigos:

3 bits → 4 bits

P2

2 bits → 4 bits

4 bits → 8 bits

- 1011
- 0110
- 1100
- 0101
- letra B codificada em ASCII (código 0100 0010)
- letra x codificada em ASCII (código 0111 1000)



P1: 0
 P2: 1
 P3: 0

- Altere aleatoriamente um dos bits do resultado (após a codificação de Hamming) do item b) e verifique se você consegue identificar o bit alterado e corrija-lo.
- Altere aleatoriamente dois bits do resultado (após a codificação de Hamming) do item b) e verifique se você consegue identificar os bits alterados e corrija-os corretamente.
- Altere aleatoriamente um dos bits do resultado (após a codificação de Hamming) do item f) e verifique se você consegue identificar o bit alterado e corrija-lo.
- Altere aleatoriamente dois bits do resultado (após a codificação de Hamming) do item f) e verifique se você consegue identificar os bits alterados e corrija-os corretamente.

4 bits → 8 bits

0100 0010

		P ₁	P ₂	D ₁	P ₃	D ₂	D ₃	D ₄	P ₄	D ₅	D ₆	D ₇	D ₈
0	P ₁	1		0		1	0	0		0	0	1	0
1	P ₂		1	0		1	0	0		0	0	1	0
1	P ₃			0	1	1	0	0		0	0	1	0
1	P ₄			0		1	0	0	1	0	0	1	0

010110010010